Le principe des tiroirs

Seconde · olympiades · Problème de synthèse · 02

Problème · Chercher, justifier, conclure. On choisit 11 entiers distincts entre 1 et 20. Écrire chaque entier sous la forme $2^k m$ avec m impair et $k \geq 0$. Combien de valeurs de m sont possibles ? Prouver que l'un des entiers choisis divise un autre. Montrer qu'avec seulement dix entiers, la conclusion peut être fausse.